

114 學年度資訊管理專題複審修正回應表

場次-組別	專題名稱	指導老師	積分成績
B13	What the 法？法律擬答系統網站	劉士豪	27
組員名單：高嘉駿			
審查意見： 1. AI 評分的可靠度需探討。 2. 依據是否只依靠關鍵字，如果將篇幅加長，是否結果依然可靠？ 3. 如何確認引用法條正確性。 書面資料： 1. 文獻可排序。 2. 可考慮事後補上比份報告實際分數或得到的回應，作為 AI training 的依據。 3. 完整實用 口頭報告： 1. 報告流暢，Demo 合理順暢。			
意見回應： <u>針對審查意見：</u> 1. 本系統現階段的可靠度仍主要建立在規則與概念覆蓋率上面，尚未透過大量使用者真實作答資料，進行統計驗證，因此在「與人工評分一致性」方面，仍然缺乏實證數據支撐。另一方面，此系統目前尚未能夠完整模擬人工批改在語意細膩度、論述深度與整體表現上的主觀判斷，評分仍偏向結構化與可量化的面向，與實際改題情境仍存在一定落差。 未來在此系統開發中會透過引入語意嵌入模型或相似度分析技術，改進目前的評分方式，在保持可解釋性的前提下，逐步提升系統對語意層次與論述深度的判斷能力，進而提高整體 AI 評分可靠度。另外可透過蒐集匿名的作答資料，將系統評分結果與教師實際評分進行對照分析(也就是評審們對於書面資料的意見)，以量化方式檢驗評分一致性與偏誤。 2. 本系統僅設定「最低作答篇幅」作為有效作答的基本門檻，其主要目的在於排除過短、無實質內容的回答，而非將字數本身作為主要加分依據。實際評分邏輯仍以使用者是否回應題目所要求的法律概念與核心重點為核心判準，即使作答篇幅較長，若未涵蓋題目設定的關鍵法律要素，系統亦不會給予相對應的高分，藉此避免單純以灌字數方式取得評分優勢。 在評分過程中，系統會依據題目預先設定之「核心關鍵字」與「加分關鍵字」進行比對分析，並於評分結果中清楚標示使用者已命中的重點與尚未涵蓋的核心概念。當作答內容篇幅已達有效門檻，但仍缺乏關鍵法律要件時，系統將於回饋訊息中明確提示目前缺失的重點，協助使用者理解失分原因，而非僅提供單一分數結果，強化其學習導向功能。 然而，現階段系統在語意理解層次上，仍以關鍵字比對機制為主，對於高度同義改寫、抽象概念描述或非典型表述方式的辨識能力仍有限。此外，目前系統尚未針對冗詞、重複敘述或內容空泛之段落設計明確的降權或扣分規則，亦尚未能進一步分析答案整體的論述結構，例如是否具備清楚的概念定義、法律			

要件說明與結論整理，因此在結構性判斷上，與實際教師人工評分仍存在差距。

在後續系統開發規劃中，本研究將以現有評分模組為基礎，逐步導入語意相似度分析技術，以提升系統對同義詞、改寫句型與不同表述方式的辨識能力，降低對固定關鍵字形式的依賴。同時，將評分依據中加入「有效內容比例」概念，嘗試區分實質論述與重複或空泛文字，以降低灌水內容對整體評分結果的干擾。此外，未來亦將嘗試結合作答結構分析，辨識答案中是否包含概念定義、要件分析與結論段落，使評分邏輯能更貼近實際法律考試與教師人工批改的判斷方式。

3. 就目前建立的系統，在法條引用的設計上，是採取「題目預先綁定法條範圍」的方式進行控管。每一題在題庫建立時，即明確設定可合理引用的相關法條與條號範圍，評分階段僅針對該範圍內的引用進行比對與判斷，使用者若正確引用指定法條並搭配相符的法律概念，系統即可予以計分；若引用錯誤條號或不相關法規，則不加分並給予提示。此設計是為了避免生成式 AI (ChatGPT) 自行產生或編造法條內容，大幅降低使用者得到錯誤法條資訊的風險。但也就表示，目前系統尚未能逐條分析使用者是否正確理解與適用該條文要件，因此，在部分情況下，可能出現條號正確但法律概念運用不精確的情形。

我將會在後續系統開發中，參考我書面資料的文獻探討中所提到的技術，導入法條全文的語意嵌入資料，進一步分析使用者作答內容是否真正符合該條文的構成要件與適用情境，以區分「條號正確但適用錯誤」與「引用本身錯誤」兩種不同問題。同時，建立可更新的法規資料來源機制，降低法規變動對系統正確性的影響，使法條引用檢核更貼近實際法律學習與考試需求。

針對書面資料：

1. 已修正。
2. 本系統在現階段已具備「可累積學習資料」的基礎條件，系統目前會保存使用者作答內容、系統評分結果以及關鍵概念命中情形，這些資料會作為後續模型調整與評分規則優化的參考依據。

與審查意見第一點回應雷同，未來將透過蒐集匿名化作答資料，在老師們提供實際評分後，將人工分數與系統評分進行比對分析，作為調整關鍵概念權重或評分門檻的依據，以量化方式檢驗評分一致性與偏誤來源，並改進、補上報告實際分數或得到的回應，作為 AI Training 的依據在書面資料中，待累積足夠且品質穩定的對照資料後，再進一步作為語意模型微調或評分輔助模組的訓練資料，使系統評分逐步貼近實際教學與考試情境。

針對口頭報告：無。

指導老師意見：

指導老師簽名：

